TSA

Analyse et calcul de structures par éléments finis

NOTE DE CALCUL

Bâtiment en béton armé R+4

Bâtiment de bureaux R+4 en béton armé C30/37, trame 6 × 3 travées (5 m × 6 m) : semelles isolées, longrines, poteaux, poutres porteuses et secondaires, dalles de 20 cm, noyau en voiles, escalier dans une trémie, toiture-terrasse.

Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution

Projet n°	DEMO-01
Document n°	DEMO-01-NDC-D
Indice	Rev 0
Date d'émission	11/10/2026
Établi par	Généré par la suite de tests TSA
Organisme	TSA — projets de démonstration
Maître d'ouvrage	—
Référentiel	Eurocodes (EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1998)
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0

Note produite automatiquement par TSA v1.0.0 à partir du modèle et des résultats du calcul. Les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ». Elle ne remplace pas la vérification par un ingénieur qualifié.

Sommaire

1. Présentation du projet **3**
1.1 Objet de la note 4
2. Normes et références **4**
3. Hypothèses de modélisation **6**
4. Géométrie du modèle **7**
4.1 Inventaire 7
4.2 Éléments transmis au calcul, par désignation 7
5. Matériaux **8**
6. Sections **9**
7. Appuis et liaisons **10**
8. Actions et chargements **11**
8.1 Cas de charge 11
8.2 Charges linéiques par hypothèse 11
9. Combinaisons d'actions **12**
10. Méthode de calcul et formules **13**
11. Contrôle du modèle et équilibre **14**
11.1 Topologie du modèle de calcul 14
11.2 Équilibre global 14
12. Vues du modèle **15**
13. Déplacements et flèches **16**
13.2 Flèches relatives des barres 16
14. Réactions d'appui **18**
15. Efforts internes et contraintes **19**
15.2 Barres les plus sollicitées 19
16. Câbles et haubans **21**
17. Vérifications réglementaires **22**
17.2 Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1) — calculée 22
17.3 Vérifications non calculées 23
18. Conclusion, limites et références **25**
18.2 Références 25

Liste des figures

Figure 1 — Vue axonométrique du modèle (capture de la vue 3D de TSA) 15
Figure 2 — Déformée sous le chargement calculé (amplification graphique) 15

Liste des tableaux

Tableau 1 — Référentiels associés au modèle 5

Tableau 2 — Barres du modèle de calcul regroupées par désignation 7
Tableau 3 — Propriétés mécaniques des matériaux 8
Tableau 4 — Caractéristiques des sections utilisées 9
Tableau 5 — Nœuds d'appui 10
Tableau 6 — Cas de charge et résultantes verticales des charges appliquées 11
Tableau 7 — Charges linéiques appliquées, regroupées par libellé 11
Tableau 8 — Combinaisons du projet 12
Tableau 9 — Contrôles topologiques (valeurs calculées sur le modèle) 14
Tableau 10 — Résultantes des charges et des réactions (kN) 14
Tableau 11 — Nœuds les plus déplacés (mm) 16
Tableau 12 — Barres de plus grande flèche relative 16
Tableau 13 — Réactions d'appui (kN, kN·m), par réaction verticale décroissante 18
Tableau 14 — Valeurs extrêmes et localisation 19
Tableau 15 — Barres classées par contrainte normale de fibre extrême σ (MPa) ; efforts en kN et kN·m (valeurs absolues maximales, N signé) 19
Tableau 16 — Poutres en béton armé, par ratio décroissant 22
Tableau 17 — Vérifications nécessaires non effectuées par la présente note 23
Tableau 18 — Références citées 25

1. Présentation du projet

1.1 Objet de la note

Bâtiment de bureaux R+4 en béton armé C30/37, trame 6 × 3 travées (5 m × 6 m) : semelles isolées, longrines, poteaux, poutres porteuses et secondaires, dalles de 20 cm, noyau en voiles, escalier dans une trémie, toiture-terrasse.

La présente note détaillée rassemble les données du modèle, les actions, les résultats du calcul et les vérifications effectuées par TSA. Toutes les valeurs proviennent du modèle et du calcul réellement exécuté ; les vérifications non implémentées sont signalées « non calculée ».

Projet	Bâtiment en béton armé R+4
Statut du document	Exemple de démonstration — non destiné à l'exécution
Logiciel	TSA v1.0.0 — moteur OpenSees 3.8.0
Chargement calculé	combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q
Date du calcul	2026-10-11 20:38:47
Moteur	OpenSees 3.8.0
Note produite le	11/10/2026 20:39

2. Normes et références

Référentiels associés aux éléments, matériaux et actions du modèle. Leur citation n'implique pas que toutes leurs clauses soient vérifiées : seules les vérifications du chapitre « Vérifications réglementaires » marquées comme calculées l'ont été.

Norme	Domaine	Titre et motif
EN 1990	Bases de calcul	Eurocode 0 — Bases de calcul des structures (EN 1990:2002 + A1:2005) Principes généraux de sécurité structurale, exigences d'aptitude au service et combinaisons d'actions (ELU / ELS).
EN 1991-1-1	Actions	Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-1 : Actions générales — Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation pour les bâtiments Modélisation des charges gravitaires permanentes (G) et variables d'exploitation (Q).
EN 1992-1-1	Béton armé	Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (EN 1992-1-1:2004) Dimensionnement et vérification des armatures en flexion et effort tranchant pour éléments en béton.
EN 1997-1	Géotechnique	Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles générales (EN 1997-1:2004) Justification de la capacité portante des semelles de fondation et des appuis au sol.

Tableau 1 — Référentiels associés au modèle

3. Hypothèses de modélisation

• Unités : longueurs en m, forces en kN, moments en kN·m, contraintes en MPa (sauf mention).

• Modèle filaire tridimensionnel, 6 degrés de liberté par nœud. Poutres et poteaux : éléments de poutre élastiques (Navier-Bernoulli) ; treillis : barres articulées ; câbles : barres à formulation corotationnelle.

• Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique.

• Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 86 dalle(s), 15 voile(s), 28 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; les charges des planchers sont reportées sur les poutres en charges linéiques (largeurs de reprise indiquées dans les libellés des charges). Leur rigidité n'est pas prise en compte (les noyaux en voiles ne contreventent pas le modèle de calcul).

• Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure.

• Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s^2), pour les cas qui l'incluent.

4. Géométrie du modèle

4.1 Inventaire

Nœuds	224
Poutres, poteaux, treillis, câbles	345, 148, 0, 0
Dalles, voiles, semelles (non transmis)	86, 15, 28
Encombrement X × Y × Z	30.0 × 18.0 × 16.3 m

4.2 Éléments transmis au calcul, par désignation

Désignation	Famille	Nombre	Section(s)	Longueur cumulée (m)
Chevêtre	Poutre / barre	18	Limon 20x35	24.0
Limon	Poutre / barre	16	Limon 20x35	49.2
Longrine	Poutre / barre	45	Longrine 30x50	246.0
Marche de départ	Poutre / barre	1	Limon 20x35	1.8
Poteau R+1	Poteau	30	Poteau BA	89.6
Poteau R+2	Poteau	30	Poteau BA	89.6
Poteau R+3	Poteau	30	Poteau BA	89.6
Poteau R+4	Poteau	28	Poteau BA	89.6
Poteau RDC	Poteau	30	Poteau BA	98.0
Poutre palière	Poutre / barre	4	Limon 20x35	24.0
Poutre porteuse int	Poutre / barre	56	Poutre 30x55	240.0
Poutre porteuse rive	Poutre / barre	48	Poutre 30x55	240.0
Poutre secondaire	Poutre / barre	105	Poutre 25x45	630.0
Poutre toiture int	Poutre / barre	12	Poutre 30x55	60.0
Poutre toiture rive	Poutre / barre	12	Poutre 30x55	60.0
Rive de palier	Poutre / barre	28	Limon 20x35	35.2

Tableau 2 — Barres du modèle de calcul regroupées par désignation

5. Matériaux

Propriétés mécaniques utilisées par le calcul. Les finitions d'aspect (couleur, texture) sont des propriétés de rendu indépendantes : elles n'interviennent pas dans le calcul.

Matériau	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)	f_k / f_y (MPa)
Concrete C30/37	33.0	0.20	2500	30

Tableau 3 — Propriétés mécaniques des matériaux

6. Sections

Section	Barres	A (cm^2)	I_y (cm^4)	I_z (cm^4)	$W_{el,y}$ (cm^3)	$W_{el,z}$ (cm^3)
Limon 20x35	67	700.0	71458	23333	4083	2333
Longrine 30x50	45	1500.0	312500	112500	12500	7500
Poteau BA	148	1225.0	125052	125052	7146	7146
Poutre 25x45	105	1125.0	189844	58594	8438	4688
Poutre 30x55	128	1650.0	415938	123750	15125	8250

Tableau 4 — Caractéristiques des sections utilisées

7. Appuis et liaisons

Articulation	2 nœud(s)
Encastrement	28 nœud(s)

Nœud	X (m)	Y (m)	Z (m)	Type	Degrés de liberté bloqués
1	0.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
3	0.00	6.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
5	0.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
7	0.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
9	5.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
11	5.00	6.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
13	5.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
15	5.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
17	10.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
19	10.00	6.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
21	10.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
23	10.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
25	15.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
27	15.00	6.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
29	15.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
31	15.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
33	20.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
35	20.00	6.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
37	20.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
39	20.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
41	25.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
43	25.00	6.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
45	25.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
47	25.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
49	30.00	0.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
51	30.00	6.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
53	30.00	12.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
55	30.00	18.00	0.00	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
175	11.00	6.80	0.00	Articulation	UX UY UZ
177	11.00	8.60	0.00	Articulation	UX UY UZ

Tableau 5 — Nœuds d'appui

8. Actions et chargements

8.1 Cas de charge

Poids propre des barres transmises au calcul : 6845.2 kN (Σ ρ·g·A·L, g = 9,81 m/s²).

Cas	Nature	Poids propre	Charges linéiques	Σ q·L (kN)	Charges nodales	Σ F_z / Σ F_h (kN)
G Poids propre et charges permanentes	G (Permanent)	6845 kN	128	17820.0	0	—
Q Charges d'exploitation	Q (Exploitation)	—	128	5940.0	0	—

Tableau 6 — Cas de charge et résultantes verticales des charges appliquées

8.2 Charges linéiques par hypothèse

Cas	Libellé (hypothèse)	Barres	q (kN/m)	Σ q·L (kN)
G	G dalle 20 cm + revêtement (6,5 kN/m² × 3 m)	48	19.50	4680.0
G	G dalle 20 cm + revêtement (6,5 kN/m² × 6 m)	56	39.00	9360.0
G	G toiture 22 cm + étanchéité (7,0 kN/m² × 3 m)	12	21.00	1260.0
G	G toiture 22 cm + étanchéité (7,0 kN/m² × 6 m)	12	42.00	2520.0
Q	Q bureaux (2,5 kN/m² × 3 m)	48	7.50	1800.0
Q	Q bureaux (2,5 kN/m² × 6 m)	56	15.00	3600.0
Q	Q toiture non accessible (1,0 kN/m² × 3 m)	12	3.00	180.0
Q	Q toiture non accessible (1,0 kN/m² × 6 m)	12	6.00	360.0

Tableau 7 — Charges linéiques appliquées, regroupées par libellé

9. Combinaisons d'actions

Combinaisons définies dans le projet (aucune génération automatique exhaustive). Formes de référence (EN 1990) :

ELU fondamental (6.10) : $E_d = \Sigma\, \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \Sigma\, \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$

ELS caractéristique : $E_d = \Sigma\, G_{k,j} + Q_{k,1} + \Sigma\, \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i}$

Chargement des résultats de la présente note : combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q.

Combinaison	Formule
ELU fondamental	1.35*G + 1.50*Q
ELS caractéristique	G + Q

Tableau 8 — Combinaisons du projet

10. Méthode de calcul et formules

Méthode des déplacements : assemblage de la matrice de rigidité globale K et résolution du système linéaire pour les déplacements nodaux U sous le vecteur des charges F (moteur OpenSees, algorithme linéaire) :

$$K \cdot U = F$$

Rigidités élémentaires d'une poutre de longueur L (repère local) : axiale $E \cdot A / L$, flexion $12 \cdot E \cdot I / L^3$, $6 \cdot E \cdot I / L^2$, $4 \cdot E \cdot I / L$ et $2 \cdot E \cdot I / L$, torsion $G \cdot I_t / L$. Les charges réparties sont transformées en forces nodales équivalentes.

Efforts internes : repère local de la barre, N > 0 en traction. Contrainte normale de fibre extrême (théorie des poutres, sans cisaillement ni torsion) :

$$\sigma = N / A \pm |M_y| / W_{el,y} \pm |M_z| / W_{el,z}$$

Équilibre global : résultante des charges appliquées et des réactions ; résidu relatif :

$$r = |\Sigma F + \Sigma R| / |\Sigma F| \leq 10^{-3}$$

Flèche relative d'une barre : écart maximal de la déformée à la corde joignant ses extrémités, comparé à L/250.

Flambement par flexion des barres acier comprimées (EN 1993-1-1 §6.3.1) :

$$N_{b,Rd} = \chi \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} \; ; \; \chi = 1 / (\Phi + \sqrt{(\Phi^2 - \bar{\lambda}^2)}) \; ; \; \Phi = 0{,}5 \cdot [1 + \alpha \cdot (\bar{\lambda} - 0{,}2) + \bar{\lambda}^2]$$

Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1, diagramme rectangulaire simplifié) :

$$\mu_{cu} = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot f_{cd}) \; ; \; A_s = M_{Ed} / (z \cdot f_{yd})$$

11. Contrôle du modèle et équilibre

11.1 Topologie du modèle de calcul

Contrôle	Valeur	Attendu	Statut
Nœuds isolés (sans barre)	0	0	**OK**
Barres de longueur nulle	0	0	**OK**
Nœuds confondus	0	0	**OK**
Barres en double	0	0	**OK**
Nœuds sur une barre sans y être connectés	0	0	**OK**
Parties disjointes de la structure	1	1	**OK**
Nœuds d'appui	30	≥ 1	**OK**

Tableau 9 — Contrôles topologiques (valeurs calculées sur le modèle)

11.2 Équilibre global

Résidu relatif des forces r = 4.31e-15 ; résidu relatif des moments = 5.28e-16 → **ÉQUILIBRE VÉRIFIÉ**.

Contrôle indépendant de la charge verticale : Σ facteurs × (poids propre + Σ q·L + Σ F_z) = 42208.0 kN d'après le modèle ; charge appliquée par le moteur = 42208.0 kN ; écart 0.000 % → **CONCORDANT**.

Direction	Σ charges	Σ réactions	Écart
X	0.00	-0.00	-0.0000
Y	0.00	0.00	0.0000
Z	-42208.01	42208.01	0.0000

Tableau 10 — Résultantes des charges et des réactions (kN)

12. Vues du modèle

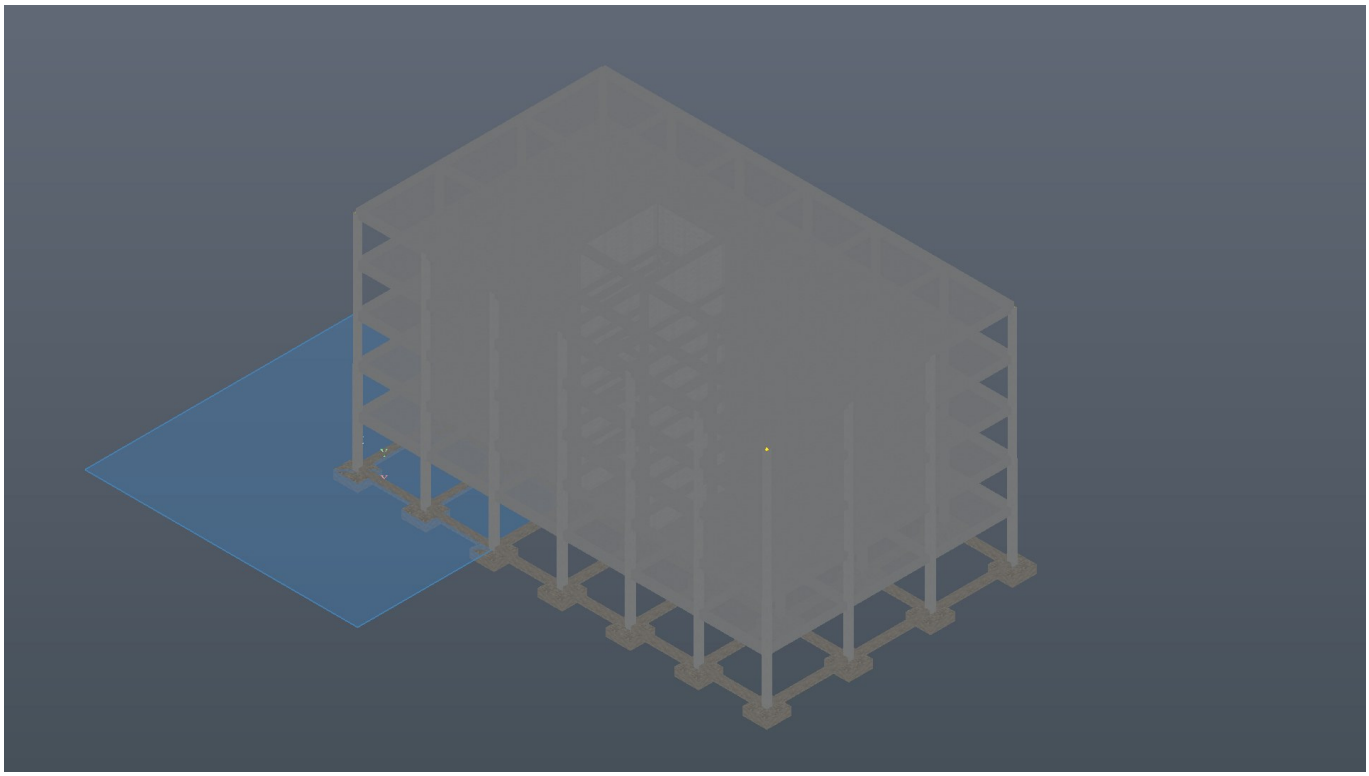


Figure 1 *— Vue axonométrique du modèle (capture de la vue 3D de TSA)*

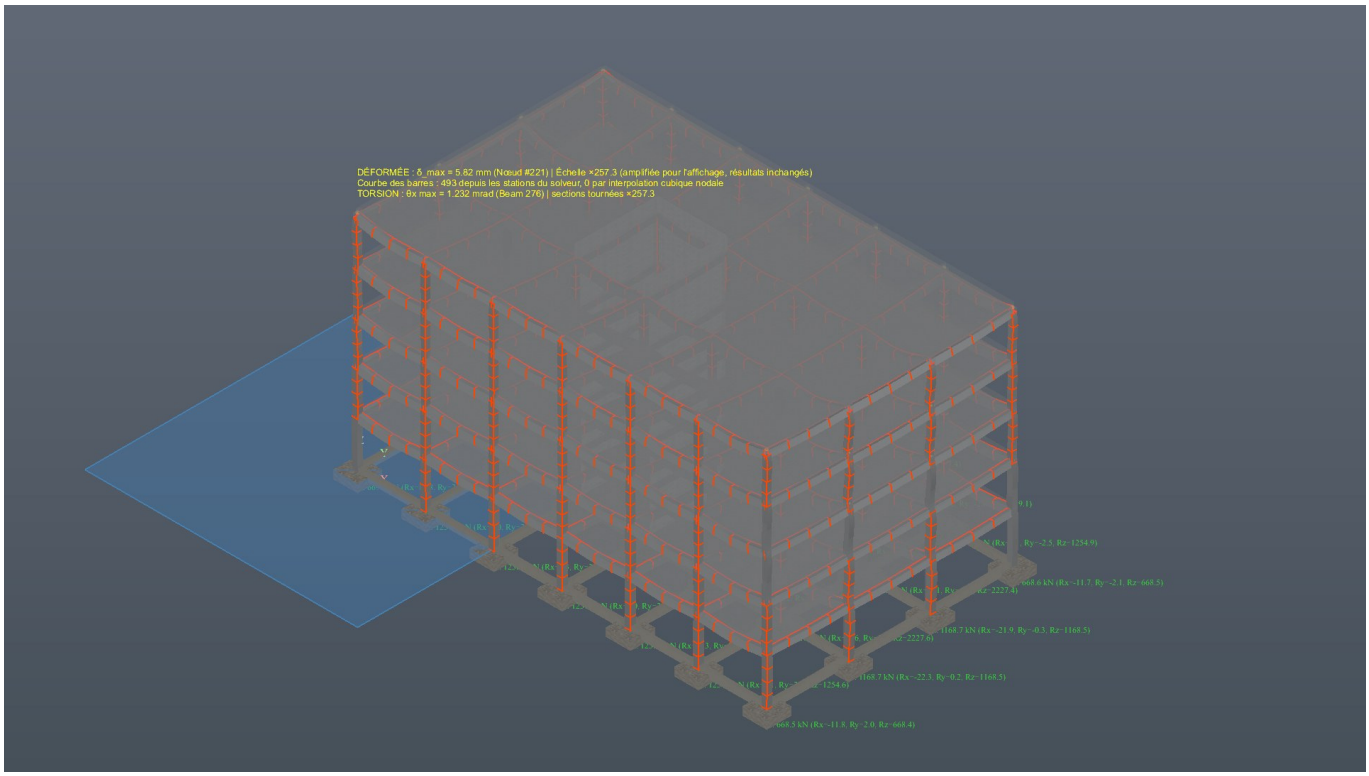


Figure 2 *— Déformée sous le chargement calculé (amplification graphique)*

13. Déplacements et flèches

Déplacement maximal 5.82 mm au nœud 221 (13.60 ; 9.40 ; 11.50)

Nœud	U_x	U_y	U_z	|U|
221	0.03	0.31	-5.81	5.82
220	0.20	0.31	-5.76	5.77
222	0.19	-0.07	-5.54	5.54
219	-0.09	-0.08	-5.28	5.28
208	-0.06	-0.08	-5.26	5.26
223	-0.13	0.31	-5.01	5.02
207	0.11	0.31	-4.99	5.00
206	0.29	0.31	-4.91	4.93
224	-0.06	-0.07	-4.90	4.90
218	0.19	0.31	-4.83	4.84
216	-0.09	-0.07	-4.58	4.59
215	-0.07	-0.07	-4.58	4.58
155	-0.08	0.01	-4.49	4.49
154	-0.06	0.04	-4.48	4.48
150	-0.02	-0.05	-4.48	4.48

Tableau 11 — Nœuds les plus déplacés (mm)

13.2 Flèches relatives des barres

Écart maximal de la déformée à la corde, sous le chargement calculé (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q). La limite L/250 est une limite d'aptitude au service : la comparaison n'est réglementaire que pour une combinaison ELS ; sous une combinaison ELU elle est indicative et majorante.

0 barre(s) sur 493 dépassent L/250 sous ce chargement. Les barres étant découpées aux nœuds, cette flèche est locale (entre deux nœuds) ; la flèche d'ensemble d'une travée se lit sur les déplacements nodaux ci-dessus et n'est pas comparée automatiquement à une limite.

Barre	Désignation	L (m)	f (mm)	x (m)	L / f	L/250
Poutre 255	Poutre toiture int	5.00	1.61	2.50	3108	OK
Poutre 256	Poutre toiture int	5.00	1.61	2.50	3109	OK
Poutre 236	Poutre toiture int	5.00	1.60	2.50	3121	OK
Poutre 235	Poutre toiture int	5.00	1.60	2.50	3122	OK
Poutre 164	Poutre porteuse int	5.00	1.48	2.50	3371	OK
Poutre 163	Poutre porteuse int	5.00	1.48	2.50	3373	OK
Poutre 141	Poutre porteuse int	5.00	1.48	2.50	3384	OK
Poutre 142	Poutre porteuse int	5.00	1.48	2.50	3387	OK
Poutre 211	Poutre porteuse int	5.00	1.44	2.50	3468	OK

Barre	Désignation	L (m)	f (mm)	x (m)	L / f	L/250
Poutre 210	Poutre porteuse int	5.00	1.44	2.50	3469	OK
Poutre 189	Poutre porteuse int	5.00	1.44	2.50	3477	OK
Poutre 188	Poutre porteuse int	5.00	1.44	2.50	3480	OK
Poutre 116	Poutre porteuse int	5.00	1.35	2.50	3705	OK
Poutre 117	Poutre porteuse int	5.00	1.35	2.50	3707	OK
Poutre 95	Poutre porteuse int	5.00	1.35	2.50	3716	OK
Poutre 94	Poutre porteuse int	5.00	1.35	2.50	3717	OK
Poutre 47	Poutre porteuse int	5.00	1.34	2.50	3723	OK
Poutre 70	Poutre porteuse int	5.00	1.34	2.50	3726	OK
Poutre 48	Poutre porteuse int	5.00	1.34	2.50	3727	OK
Poutre 69	Poutre porteuse int	5.00	1.34	2.50	3728	OK
Poutre 206	Poutre porteuse int	5.00	1.00	2.50	5009	OK
Poutre 207	Poutre porteuse int	5.00	1.00	2.50	5015	OK
Poutre 192	Poutre porteuse int	5.00	0.99	2.50	5045	OK
Poutre 193	Poutre porteuse int	5.00	0.99	2.50	5071	OK
Poutre 62	Poutre porteuse int	5.00	0.97	2.50	5157	OK
Poutre 109	Poutre porteuse int	5.00	0.97	2.50	5170	OK
Poutre 156	Poutre porteuse int	5.00	0.97	2.50	5178	OK
Poutre 159	Poutre porteuse int	5.00	0.96	2.50	5187	OK
Poutre 112	Poutre porteuse int	5.00	0.96	2.50	5190	OK
Poutre 113	Poutre porteuse int	5.00	0.96	2.50	5196	OK

Tableau 12 — Barres de plus grande flèche relative

14. Réactions d'appui

Σ R_x ; Σ R_y ; Σ R_z	-0.0 ; 0.0 ; 42208.0 kN
Réaction maximale	2287.2 kN au nœud 29

Nœud	R_x	R_y	R_z	M_x	M_y	M_z
29	-13.4	-5.5	2287.1	4.2	-9.2	2.1
27	-10.0	3.4	2265.8	-1.7	-9.4	-0.4
19	1.1	3.1	2258.6	-4.3	1.3	0.1
21	1.0	-1.0	2247.0	0.5	1.3	0.1
13	-0.1	-0.3	2228.5	0.1	0.4	0.0
11	-0.6	1.0	2228.0	-1.5	-0.4	0.0
43	-0.6	0.5	2227.6	-0.6	-1.5	0.0
45	-0.1	-0.7	2227.4	0.9	-0.7	0.0
37	-0.9	-0.8	2205.3	1.2	-1.4	-0.0
35	-1.2	0.4	2202.9	-0.3	-2.0	0.0
47	0.1	-2.5	1254.9	-11.8	-0.1	0.0
9	0.0	2.7	1254.9	11.3	0.3	0.1
41	0.1	2.4	1254.6	12.1	-0.2	0.0
15	0.1	-2.2	1254.3	-12.6	0.4	0.1
39	-0.2	-2.6	1239.1	-11.5	-0.3	0.1
33	-0.3	2.3	1238.7	12.4	-0.4	0.1
17	0.3	3.1	1238.4	10.4	0.6	-0.1
23	0.4	-1.7	1238.1	-13.5	0.7	-0.1
31	0.1	-2.8	1237.4	-11.1	0.2	-0.1
25	0.0	2.2	1237.0	12.6	0.1	-0.1
5	21.7	-0.2	1169.5	0.1	15.7	0.0
3	21.3	0.4	1169.5	-0.6	15.0	0.0
51	-22.3	0.2	1168.5	-0.3	-16.8	0.0
53	-21.9	-0.3	1168.5	0.5	-16.1	-0.0
1	11.8	2.2	669.1	12.2	3.9	0.0
7	11.9	-2.0	668.8	-12.7	4.0	0.0
55	-11.7	-2.1	668.5	-12.3	-3.7	-0.0
49	-11.8	2.0	668.4	12.5	-3.8	0.0
177	10.3	0.5	17.4	-0.0	-0.0	0.0
175	14.7	-1.7	14.1	0.0	-0.0	0.0

Tableau 13 — Réactions d'appui (kN, kN·m), par réaction verticale décroissante

15. Efforts internes et contraintes

Convention : repère local de chaque barre, N > 0 en traction, valeurs extrêmes sur les stations de calcul.

Grandeur	Valeur	Élément	Position (X ; Y ; Z)
Effort Normal N (Traction Maximale)	33.7 kN	Poutre 56	11.00 ; 6.00 ; 3.50
Effort Normal N (Compression Maximale)	-2232.5 kN	Poteau 16	15.00 ; 18.00 ; 0.00
Moment Fléchissant Mz (Max Absolu)	-81.8 kNm	Poteau 147	8.20 ; 18.00 ; 9.90
Moment Fléchissant My (Max Absolu)	-177.4 kNm	Poutre 102	10.00 ; 6.00 ; 6.70
Effort Tranchant Vz (Max Absolu)	219.0 kN	Poutre 102	10.00 ; 6.00 ; 6.70
Effort Tranchant Vy (Max Absolu)	48.9 kN	Poteau 32	10.00 ; 6.00 ; 0.00

Tableau 14 — Valeurs extrêmes et localisation

15.2 Barres les plus sollicitées

Barre	Désignation / section	N	V_y	V_z	M_y	M_z	M_x	σ
Poteau 16	Poteau RDC Poteau BA	-2232.5	13.4	5.5	5.4	14.2	2.05	-15.7
Poteau 14	Poteau RDC Poteau BA	-2211.2	10.0	3.4	4.3	9.4	0.35	-14.9
Poteau 17	Poteau RDC Poteau BA	-2198.8	3.5	4.5	4.4	6.1	1.74	-14.7
Poteau 15	Poteau RDC Poteau BA	-2191.4	6.1	4.4	4.2	6.7	0.21	-14.7
Poteau 10	Poteau RDC Poteau BA	-2204.0	1.1	3.1	6.4	2.7	0.08	-14.5
Poteau 62	Poteau R+2 Poteau BA	-660.7	37.0	1.3	2.2	61.9	0.01	-14.3
Poteau 63	Poteau R+2 Poteau BA	-660.9	37.1	1.0	1.8	62.0	0.02	-14.2
Poteau 89	Poteau R+2 Poteau BA	-660.2	36.5	1.2	2.1	61.1	0.01	-14.1
Poteau 88	Poteau R+2 Poteau BA	-660.3	36.6	1.1	1.9	61.2	0.01	-14.1
Poteau 11	Poteau RDC Poteau BA	-2192.4	1.0	1.0	3.0	2.1	0.11	-14.1
Poteau 6	Poteau RDC Poteau BA	-2173.3	0.6	1.0	1.9	1.6	0.04	-13.8
Poteau 24	Poteau RDC Poteau BA	-2173.0	0.6	0.5	1.3	1.5	0.02	-13.8
Poteau 25	Poteau RDC Poteau BA	-2172.7	0.1	0.7	1.5	0.7	0.01	-13.7
Poteau 21	Poteau RDC Poteau BA	-2150.7	0.9	0.8	1.7	1.7	0.01	-13.7

Barre	Désignation / section	N	V_y	V_z	M_y	M_z	M_x	σ
Poteau 20	Poteau RDC Poteau BA	-2148.3	1.2	0.4	1.1	2.1	0.05	-13.6
Poteau 7	Poteau RDC Poteau BA	-2173.9	0.1	0.3	1.1	0.7	0.03	-13.6
Poteau 147	Poteau R+4 Poteau BA	-200.1	48.0	2.0	3.4	81.8	0.02	-13.5
Poteau 146	Poteau R+4 Poteau BA	-200.1	47.9	2.0	3.4	81.7	0.02	-13.4
Poteau 122	Poteau R+4 Poteau BA	-199.8	47.7	2.1	3.5	81.5	0.02	-13.4
Poteau 123	Poteau R+4 Poteau BA	-199.8	47.7	2.0	3.3	81.4	0.03	-13.4
Poteau 92	Poteau R+3 Poteau BA	-431.4	41.2	1.7	2.9	66.1	0.02	-13.1
Poteau 93	Poteau R+3 Poteau BA	-431.5	41.4	1.6	2.6	66.3	0.00	-13.1
Poteau 32	Poteau R+1 Poteau BA	-894.8	48.9	1.1	2.0	79.2	0.03	-13.1
Poteau 59	Poteau R+1 Poteau BA	-893.8	48.4	1.0	1.8	78.6	0.03	-13.0
Poteau 118	Poteau R+3 Poteau BA	-431.5	40.7	1.6	2.7	65.3	0.02	-13.0
Poteau 33	Poteau R+1 Poteau BA	-894.8	48.5	0.8	1.5	78.7	0.00	-13.0
Poteau 119	Poteau R+3 Poteau BA	-431.5	40.6	1.7	2.8	65.2	0.01	-13.0
Poteau 58	Poteau R+1 Poteau BA	-893.8	48.0	0.9	1.7	78.1	0.02	-13.0
Poteau 76	Poteau R+2 Poteau BA	-1301.5	9.6	7.4	6.0	10.8	1.11	-12.9
Poteau 46	Poteau R+1 Poteau BA	-1765.4	10.5	7.2	6.1	11.8	1.16	-12.7

Tableau 15 — Barres classées par contrainte normale de fibre extrême σ (MPa) ; efforts en kN et kN·m (valeurs absolues maximales, N signé)

16. Câbles et haubans

Sans objet : le modèle ne comporte aucun câble.

17. Vérifications réglementaires

Vérifications réellement calculées par TSA sur les résultats de la présente note (combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q). Les autres vérifications nécessaires à un dimensionnement complet sont listées en fin de chapitre et marquées « non calculée ».

17.2 Flexion simple des poutres en béton armé (EN 1992-1-1) — calculée

M_{Ed} = moment maximal ($|M_y|$ ou $|M_z|$) de la barre ; acier B500, enrobage 5 cm ; ratio = μ_{cu} / μ_{lu}. 345 poutre(s) vérifiée(s).

Barre	Désignation / section	M_{Ed} (kN·m)	A_s (cm²)	Ratio	Statut
Poutre 102	Poutre porteuse int Poutre 30x55	177.4	8.71	31.8 %	**OK**
Poutre 55	Poutre porteuse int Poutre 30x55	176.8	8.68	31.7 %	**OK**
Poutre 149	Poutre porteuse int Poutre 30x55	176.2	8.65	31.6 %	**OK**
Poutre 48	Poutre porteuse int Poutre 30x55	174.7	8.57	31.3 %	**OK**
Poutre 70	Poutre porteuse int Poutre 30x55	174.7	8.57	31.3 %	**OK**
Poutre 69	Poutre porteuse int Poutre 30x55	174.7	8.57	31.3 %	**OK**
Poutre 47	Poutre porteuse int Poutre 30x55	174.5	8.56	31.3 %	**OK**
Poutre 151	Poutre porteuse int Poutre 30x55	174.4	8.55	31.3 %	**OK**
Poutre 198	Poutre porteuse int Poutre 30x55	174.3	8.55	31.2 %	**OK**
Poutre 104	Poutre porteuse int Poutre 30x55	173.8	8.52	31.1 %	**OK**
Poutre 196	Poutre porteuse int Poutre 30x55	172.9	8.48	31.0 %	**OK**
Poutre 207	Poutre porteuse int Poutre 30x55	172.6	8.46	30.9 %	**OK**
Poutre 206	Poutre porteuse int Poutre 30x55	172.5	8.45	30.9 %	**OK**
Poutre 193	Poutre porteuse int Poutre 30x55	172.2	8.44	30.9 %	**OK**
Poutre 57	Poutre porteuse int Poutre 30x55	171.6	8.40	30.8 %	**OK**
Poutre 103	Poutre porteuse int Poutre 30x55	171.5	8.40	30.7 %	**OK**
Poutre 192	Poutre porteuse int Poutre 30x55	171.4	8.40	30.7 %	**OK**

Barre	Désignation / section	M_{Ed} (kN·m)	A_s (cm²)	Ratio	Statut
Poutre 160	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.9	8.37	30.6 %	**OK**
Poutre 150	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.9	8.37	30.6 %	**OK**
Poutre 203	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.8	8.36	30.6 %	**OK**
Poutre 112	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.6	8.35	30.6 %	**OK**
Poutre 113	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.6	8.35	30.6 %	**OK**
Poutre 159	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.5	8.35	30.6 %	**OK**
Poutre 202	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.5	8.35	30.6 %	**OK**
Poutre 145	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.4	8.34	30.5 %	**OK**
Poutre 98	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.4	8.34	30.5 %	**OK**
Poutre 156	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.3	8.34	30.5 %	**OK**
Poutre 56	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.2	8.33	30.5 %	**OK**
Poutre 52	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.2	8.33	30.5 %	**OK**
Poutre 58	Poutre porteuse int Poutre 30x55	170.2	8.33	30.5 %	**OK**

Tableau 16 — Poutres en béton armé, par ratio décroissant

17.3 Vérifications non calculées

Vérification	Référence	Statut
Effort tranchant et armatures transversales des poutres	EN 1992-1-1 §6.2	**non calculée**
Poteaux en béton armé : flexion composée, élancement, second ordre	EN 1992-1-1 §5.8, §6.1	**non calculée**
Torsion des sections en béton armé	EN 1992-1-1 §6.3	**non calculée**
États limites de service : fissuration, limitation des contraintes	EN 1992-1-1 §7	**non calculée**
Dispositions constructives et ferraillage minimal détaillé	EN 1992-1-1 §8, §9	**non calculée**
Dalles et voiles (non transmis au calcul) : flexion, poinçonnement, contreventement	EN 1992-1-1	**non calculée**
Fondations : portance du sol, tassements, ferraillage des semelles	EN 1997-1, EN 1992-1-1	**non calculée**
Effets du second ordre (P-Δ) et imperfections globales	EN 1993-1-1 §5.2, EN 1992-1-1 §5.8	**non calculée**
Analyse modale, actions dynamiques et sismiques	EN 1998-1	**non calculée**
Vent (pressions réglementaires, effets dynamiques) et neige	EN 1991-1-3, EN 1991-1-4	**non calculée**
Résistance au feu	EN 1992-1-2, EN 1993-1-2	**non calculée**
Enveloppe de toutes les combinaisons (seul le chargement indiqué est	EN 1990	**non calculée**

Vérification	Référence	Statut
exploité)		

Tableau 17 — Vérifications nécessaires non effectuées par la présente note

18. Conclusion, limites et références

Calcul OpenSees réussi pour le chargement « combinaison « ELU fondamental » : 1.35*G + 1.50*Q ». Équilibre global vérifié. 0 contrôle(s) du modèle ou des câbles signalent un problème.

345 vérification(s) réglementaire(s) calculée(s), dont 0 non conforme(s). Les vérifications listées comme « non calculée » restent à effectuer : la présente note ne constitue pas une justification complète de l'ouvrage.

Limites : Analyse statique linéaire : petits déplacements, matériaux élastiques linéaires, sans effet du second ordre (P-Δ) ni analyse modale ou dynamique. Éléments modélisés mais non transmis au calcul : 86 dalle(s), 15 voile(s), 28 semelle(s). Ils servent à la géométrie, au rendu et au maillage ; les charges des planchers sont reportées sur les poutres en charges linéiques (largeurs de reprise indiquées dans les libellés des charges). Leur rigidité n'est pas prise en compte (les noyaux en voiles ne contreventent pas le modèle de calcul). Appuis idéalisés (encastrements, articulations) ; aucune interaction sol-structure. Poids propre calculé par le moteur : $\rho \cdot g \cdot A$ par unité de longueur (g = 9,81 m/s²), pour les cas qui l'incluent.

18.2 Références

Réf.	Auteur / organisme	Titre	Année
[CEN-EN1990]	CEN (Comité Européen de Normalisation)	NF EN 1990:2002/A1:2005 — Eurocode 0 : Bases de calcul des structures	2005
[CEN-EN1992]	CEN	NF EN 1992-1-1:2004 — Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1	2004
[OpenSees-Recorders]	Mazzoni, S., McKenna, F., Scott, M. H., & Fenves, G. L.	OpenSees Command Language Manual — Element & Envelope Element Recorders	2006
[OpenSeesPy-Framework]	Zhu, M., McKenna, F., & Scott, M. H.	OpenSeesPy: Python library for the OpenSees framework	2018
[Bathe-1996]	Bathe, Klaus-Jürgen	Finite Element Procedures	1996
[Calgaro-Virlogeux]	Calgaro, Jean-Armand & Virlogeux, Michel	Projet et calcul des ponts — Tome 1 & 2	1988

Tableau 18 — Références citées